院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2021-2022 学年第 2 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	21	15	8	8	10	10	10	10	8		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每空 3 分，共 21 分）

1. 已知$P(A)=P(B)=1/3, P(A|B)=1/6$,则$P(A\cup B)$=_____,$P(\bar{A}|\bar{B})$=_____.

2. 对事件A和事件B,已知$P(A)=0.6, P(B)=0.7$,那么$P(AB)$可能取到的最大值是_____；可能取到的最小值是_____.

3. 设连续型随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

则$P\{X<1/2\}=$_____.

4. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，$\bar{X}$, S^2分别是样本均值和样本方差，则有$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim$ _____.

5. 设X服从参数为λ的泊松分布，若$P\{X=3\}=6P\{X=1\}$,则$\lambda=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设A表示事件“数学及格，英语及格”，则其对立事件$\bar{A}$表示(　　).

(A)“数学不及格，英语及格”; (B)“数学不及格或英语及格”;

(C)“数学英语都及格或都不及格”; (D)“数学不及格或英语不及格”.

2. 设 $X \sim N(5,3^2)$，且常数 c 满足 $P\{X > c\} = P\{X \le c\}$，则 c =（　　）.

(A) 0；　　(B) 1；　　(C) 3；　　(D) 5.

3. 设X与Y相互独立且同分布：且知$P\{X=-1\}=P\{X=1\}=1/2$，则有　（　）

(A) $P\{X+Y=0\}=1/4$　　(B) $P\{XY=1\}=1/2$

(C) $P\{max\{X,Y\}=1\}=1/2$　　(D) $P\{X=Y\}=1/4$

4. 设随机变量$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数$\rho_{XY}=1$，则　（　）

(A) $P\{Y=2X-1\}=1$　　(B) $P\{Y=-2X-1\}=1$

(C) $P\{Y=2X+1\}=1$　　(D) $P\{Y=-2X+1\}=1$

5. 设随机变量X,Y独立，$D(X)=4, D(Y)=2$，则$D(X-2Y)=$（　　）.

(A) 12；　　(B) 8；　　(C) 4；　　(D) 1.

三.（本大题 8 分） 某工厂有四条流水线生产同一产品，已知这四条流水线的产量分别占到总产量15%, 20%, 30%和35%，又知这四条流水线的产品不合格率依次为0.05,0.04,0.03及0.02. 现从该工厂的这一产品中任取一件，问取到不合格品的概率是多少?

四.（本大题 8 分） 设一次试验中事件A发生的概率设为p，变量X表示 5 次独立的试验中事件A发生的次数，已知$P(X=1)=\mathrm{P}(X=2)$，求概率p和$\mathrm{P}(X=4)$.

五、（本大题 10 分）设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0<x\leq 1, \\ 2-x, & 1<x\leq 2, \\ 0 & \text{其它}. \end{cases}$$

（1）求数学期望$\mathrm{E(X)}$；（2）求方差$\mathrm{D(X)}$.

六、（本大题 10 分） 已知连续型随机变量X有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

（1）求$Y=\mathrm{e}^X$的概率密度；（2）计算$\mathrm{P}(2<\mathrm{Y}<4)$.

七.（本大题 10 分）二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求（1）系数A； （2）X,Y的边缘密度函数； （3）问X,Y是否独立.

八.（本大题 10 分） 某车间有同型号机车200台，每台机床开动的概率为0.7，假定各机床开动与否互不影响，开动时每台机床消耗电能15个单位. 问至少供应多少单位电能才可以95%的概率保证不致因供电不足而影响生产.

附表

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt,\qquad \sqrt{42}=6.48.$$

x	0.7	1	1.64	1.69	1.96
$\Phi(x)$	0.758	0.8413	0.9495	0.9545	0.975

九、（本大题 8 分） 设总体X的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中$\theta>0$为未知参数，设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是X的一组样本观测值，求参数θ的极大似然计值.